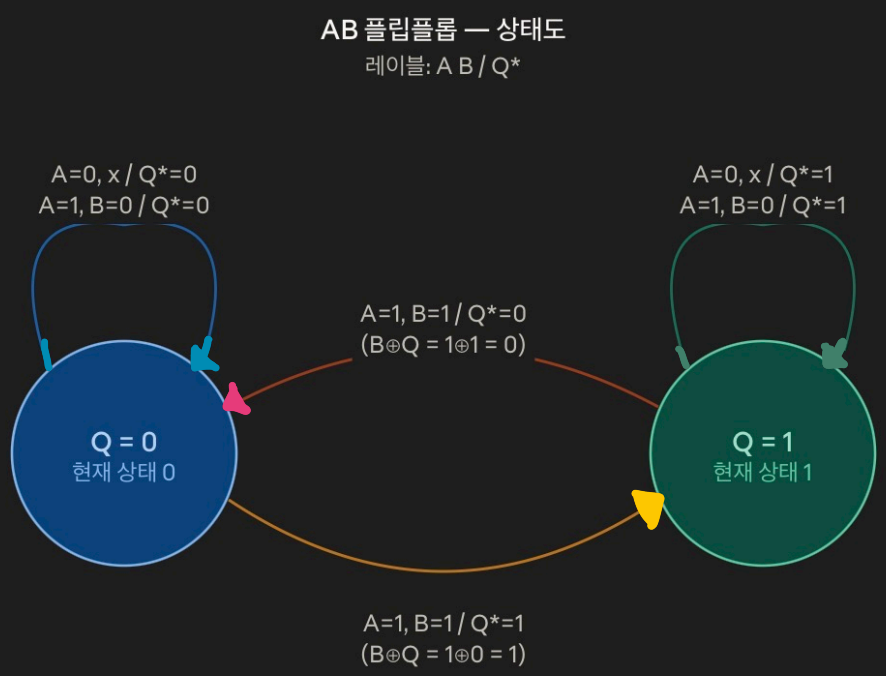
## 새로운 문제

입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데:

- $A = 0$ 이면 $Q^* = Q$ (현재 상태 유지)
- $A = 1$ 이면 $Q^* = B \oplus Q$ (B가 1이면 토글, B가 0이면 유지)

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라. b. A, B, Q에 의한 Q*의 식을 작성하라.

a. 상태도 | b. 진리표 & Q* 식




**동작 요약**

A=0: 입력 B에 무관하게 Q* = Q 유지

A=1, B=0: Q* = Q 유지 / A=1, B=1: Q* = Q 토글

## 최종 정리

### 새 문제 (교재와의 차별점)

| | 교재 문제 6 | 새 문제 |
|---|---|---|
| A=0 | Q*=B | Q*=Q (유지) |
| A=1 | Q*=B' | Q*=B⊕Q (조건부 토글) |
| 특징 | B로 강제 덮어쓰기 | B=1일 때만 토글 |

### b. 정답 수식

$$Q^* = A'Q + A(B \oplus Q)$$

**검증:**

- A=0 → Q*=Q ✓
- A=1, B=0 → Q*=Q (유지) ✓
- A=1, B=1 → Q*=Q' (토글) ✓